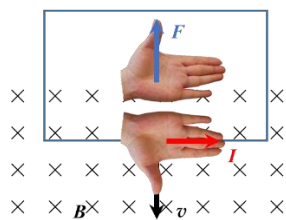
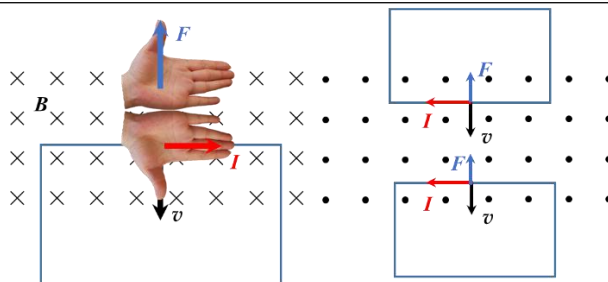


课程基本信息								
课例编号	2020QJ11WLRJ053		学科	物理	年级	高二	学期	上学期
课题	涡流、电磁阻尼和电磁驱动（第二课时）							
教科书	书名：物理必修（第三册）							
	出版社：人民教育出版社			出版日期：2019 年 4 月				
教学人员								
	姓名		单位					
授课教师	张明哲		北京市第八中学					
指导教师	杨蕾、黎红		北京市第八中学、西城教育研修学院					
教学目标								
教学目标： 1. 了解电磁阻尼和电磁驱动现象产生的原因和相关实验现象 2. 了解电磁阻尼和电磁驱动是安培力阻碍相对运动的具体表现 3. 了解电磁阻尼和电磁驱动中的能量转化关系 教学重点： 了解电磁阻尼和电磁驱动现象产生的原因和表现 教学难点： 解释电磁阻尼和电磁驱动相关实验现象								
教学过程								
时间	教学环节	主要师生活动						
		环节一：电磁阻尼  【思考 1】一个单匝线圈落入磁场中，请判断，在图示位置，感应电流的方向和所受安培力的方向，安培力对线圈的运动有什么样的影响呢？ 线框向下切割磁感线，产生感应电流，感应电流的方向可以用右手定则来判断。再用左手定则判断安培力的方向，可以发现：左右手的四指指向是相同的，但是由于左右手的对称性，安培力的方向往往和线圈运动方向相反，所以对线圈的运动起到了阻碍的作用。 如果线框正离开磁场呢？我们再判断一次。结果并无不同。如果磁场方向是垂直于屏幕向外呢？安培力还是会阻碍线框运动。						

约
16
分钟

环节一：
电磁阻尼

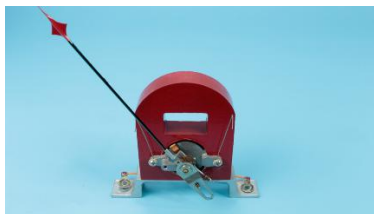


像这些例子展现的：当导体在磁场中运动时，感应电流会使导体受到安培力作用，安培力总是阻碍导体的运动，即电磁阻尼。从能量转化的角度讲，安培力对导体做负功，减少了导体的机械能，同时，导体中出现了电流，所以，机械能被转化为电能。

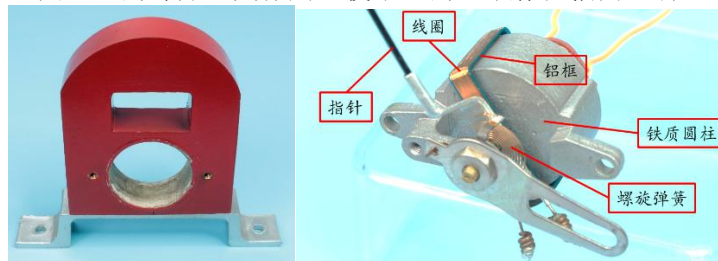
【思考 2】当我们打开包装，取出崭新的灵敏电流计时，发现灵敏电流表的两个接线柱总是连在一起的，这是为什么呢？



先来复习一下磁电式电表的内部结构。这是一个演示用磁电式电表的核心装置。



左图红色的部分，其作用是使中心的区域存在幅向磁场。

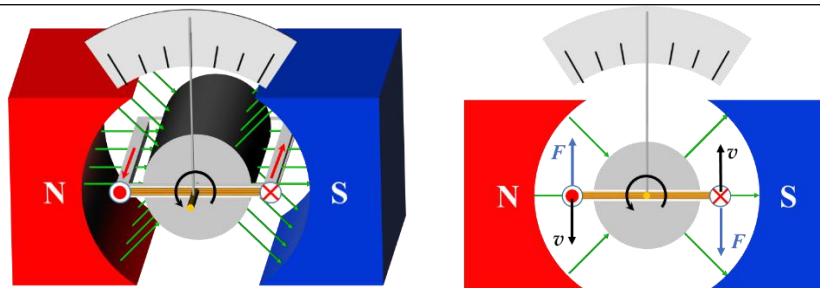


右图，中央是一个铁质圆柱，线圈绕在铝框上。给电表通电时，线圈受磁场的安培力作用，带动指针发生偏转。线框和固定底座通过螺旋弹簧连接。

【演示视频 1】为了明确螺旋弹簧的作用，我们轻轻的拨动指针，发现线圈转动时，螺旋弹簧形变，反抗线圈的转动。（播放完毕）安培力越大，弹簧形变越大，最终使线圈平衡，指针稳定在某一位置上。

回到我们研究的问题。在运输过程中，线圈中没有通电，不会有安培力使线圈转动。但是路上不免有所颠簸，指针就会随之摆动。

若指针摆动幅度过大，可能会损坏电表。所以我们需要减小指针摆动的幅度。方法就是利用电磁阻尼现象。在摆动过程中，线圈会切割磁感线，某时刻的速度方向如图所示。若两个接线柱并不连接，线圈没有闭合，并不会产生感应电流。把接线柱连接起来，就会产生感应电流了。根据右手定则分别判断线框两侧切杆磁感线产生的感应电流的方向。

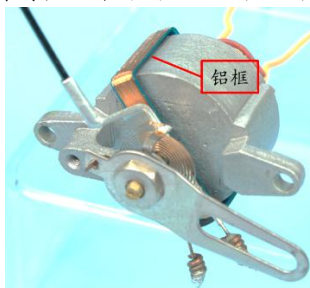


可以看出，左右两侧产生的感应电流在回路中绕向相同（左图），所以叠加之后，电流方向正如我们图中画的一样。

再用左手定则判断安培力方向（右图），线圈所受安培力阻碍线圈的转动。所以，在运输的颠簸中，接线柱连在一起的电表，指针摆动幅度会减小，电表损坏的概率也会降低。

【演示视频 1】接线柱连接和接线柱不连接的电表指针晃动幅度比较

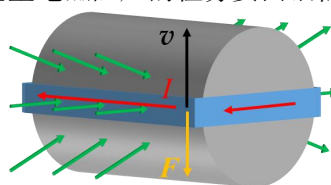
【思考 3】为什么线圈要缠绕在铝框上？能不能用非金属代替呢？



【演示视频 2】在线框上挂上一段铁丝模拟线框受到安培力作用而发生偏转，在弹簧的作用下，指针和线圈经过了几次振动才停下来。

那么当通电线圈受到安培力作用时，指针应该也会摆动若干次才会稳定指在某一刻度上。我们知道，在做某些电路实验时，往往需要快速读数。所以我们需要让指针快速地稳定下来，怎么办呢？还是要利用电磁阻尼。

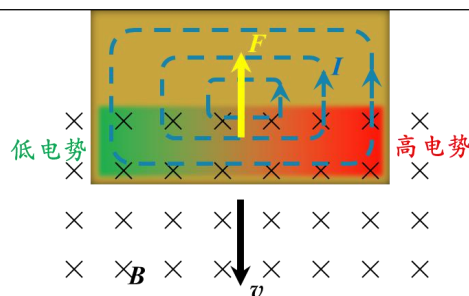
与上个例子不同，把电表接入待测电路后，线框所受安培力会使线框偏转，而不是阻碍转动。所以这里电磁阻尼的任务要由铝框来完成。



当线圈和铝框在磁场中偏转时，铝框切割磁感线，产生感应电流，磁场对铝框中的感应电流的安培力会阻碍线框的转动，使指针不发生大的振动，快速稳定到某一刻度上。这样，在一些需要快速读数的场合，磁电式电表就能胜任了。

【演示视频 3】给放入磁场中和未放入磁场中的线框挂上相同的铁丝，放入磁场中的线框很快就停了下来，不在磁场中的线框，则要摆动更长时间才能稳定。

由于线圈并没有闭合，所以，这正是由于铝框中存在感应电流造成的。

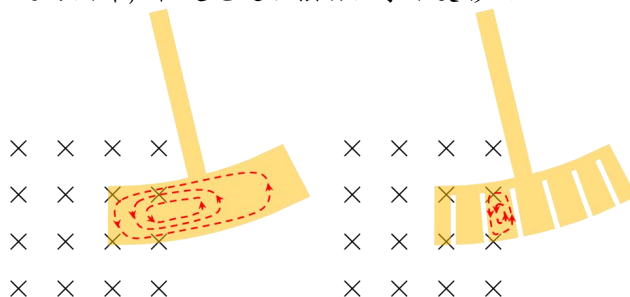


【思考 4】以上我们谈的是线圈和线框在磁场中运动的情况，那么如果换成一块金属板呢？感应电流的方向应该如何？安培力对金属板的运动有什么影响呢？

我们来看金属板进入磁场的部分，这部分相当于电源，在洛伦兹力的作用下，板的右侧电势高，左侧电势低。板未进入磁场的部分相当于外电路，电流从高电势流向低电势。不过，金属板可以看作无数条闭合回路组成的，电流有很多路径从较高的电势流向较低的电势，所以，金属板上会出现涡流。可以大致地画出涡流的方向。需要注意的是，此处并没有随时间变化的磁场，所以涡流并不是由感生电场激发的。只要穿过导体的磁通量发生变化，导体中就可能产生涡流。

那么，再用左手定则判断安培力方向，结果还是一样的，涡流受到的安培力依然阻碍导体板的运动。安培力做负功，导体的机械能转化为导体内的电能。与线框在磁场中运动一样，无论金属板正在进入磁场还是在离开磁场，也不论磁场方向如何，上面的结论总是成立的。我们通过一个实验观察一下涡流的电磁阻尼效果。

【演示实验 4—阻尼摆】完整的铜片在电磁铁通电之后很快地停了下来，而被刻上很多缝的铜片，在通电之后摆动似乎不受影响。



根据我们刚才的分析，两种铜片在进入和离开磁场时，同片中均有磁通量变化，所以都会产生涡流。我们可以大致画出涡流方向。由于完整的金属片内部有无数多条回路，所以形成了大范围的涡流，涡流较强，电磁阻尼的作用也就比较强，机械能快速转化为电能，铜片很快就停下来了。再看第二种铜片，由于缝对回路的阻断作用，大范围的涡流是不会出现的，只有在磁通量正在发生变化的一小部分区域内才有涡流，涡流较弱，电磁阻尼的作用也很弱，机械能向电能的转化较慢，摆动受到的影响就不明显了。

环节二：电磁驱动

【思考 5】安培力给人的印象似乎总是阻碍导体的运动，事实真的如此吗？

【演示实验 5】铝框从静止开始跟随旋转磁体转动。

当然，我们还是要先判断感应电流的方向，再分析感应电流受到的安培力对导体运动的影响。采用俯视图。

约 5 分钟	环节二：电磁驱动	可以看到，门型框转动后，磁场相对于铝框转动，铝框内的磁通量发生了变化。在图示的过程中，铝框内向“下”的磁通量增大，根据楞次定律，感应电流产生的磁场方向应向“上”，以阻碍磁通量的增加。利用右手螺旋定则，能够判断出铝框中的感应电流方向。磁铁的磁场对铝框内的感应电流的安培力就能用左手定则判断了。显然，铝框同样发生了顺时针旋转，跟随门型框开始转动。 交流感应电动机就是利用电磁驱动的原理工作的。三个线圈连接到三相电源上，就能产生类似上面演示实验中的旋转磁场，磁场中的到导线框也就随着转动。这样，电动机把电能转化为机械能。 像这个例子体现的：如果磁场相对于导体转动，感应电流会使导体受到安培力作用，安培力使导体运动起来，即电磁驱动。从能量转化的角度，由于是门形框的转动带动了铝框转动，铝框增加的机械能，必然是从门形框，也就是磁铁的机械能转化而来的。
2 分钟	环节三：小结	环节三：小结 【思考 6】同样是感应电流受到的安培力，为什么有时阻碍导体运动，有时又使导体运动呢？ 【演示实验 6】用磁铁和铝盘演示电磁阻尼和电磁驱动 总结一下，第一种情况，导体在磁场中运动，即磁体（或者磁场）不动而导体运动，安培力表现为电磁阻尼，试图让导体停下来与磁体一起静止。第二种情况，磁铁相对导体运动，即当导体未动，磁铁运动时，安培力表现为电磁驱动，试图使导体与磁铁一起运动。仔细思考就会发现，安培力对导体的作用，始终是为一个目标服务的，就是阻碍磁体（磁场）与导体的相对运动。电磁阻尼和电磁驱动是这一规律在不同场景下的具体表现，而究其原因，就是：楞次定律要求，电磁感应现象的发生，一定是为了阻碍磁通量的变化。 从能量上，电磁阻尼现象中，导体的机械能转化为电能；电磁驱动现象中，由于磁体运动带动导体运动，所以磁体的机械能通过安培力做功转化为导体的机械能。